Métodos Numéricos. 2025.
Interpolación y aproximación polinomial.
Fenómeno de Runge y nodos de Chebyshev.

María Cecilia Gimenez

Martes 22 de Abril.

1 Fenómeno de Runge.

En el campo matemático del análisis numérico, el fenómeno de Runge es un problema que sucede cuando se usa interpolación polinómica con polinomios de alto grado utilizando puntos equidistantes. Lo descubrió Carl David Tolmé Runge cuando extrapolaba el comportamiento de los errores al usar interpolación polinómica para aproximar determinadas funciones.

Considérese la función:

$f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$

Runge descubrió que si se interpola esta función utilizando nodos equidistantes entre (-1) y 1 tal que:

$x_i = -1 + (i-1)2/n, \qquad \text{con } i = 1, 2, ...n, n+1.$

con un polinomio $P_n(x)$ de grado $\leq n$, la interpolación resultante oscila hacia los extremos del intervalo, es decir, cerca de -1 y 1.

Incluso se puede probar que el error tiende a infinito cuando crece el grado del polinomio:

$lim_{n\to\infty}(max_{-1\leq x\leq 1}|f(x) - P_n(x)|) = \infty$

Generemos puntos equidistantes x_i y obtengamos los valores de $y_i = f(x_i)$ para esos x_i. Por ejemplo, 9 puntos:

$x_0 = -1.00, \qquad y_0 = 0.03846$
$x_1 = -0.75, \qquad y_1 = 0.06639$
$x_2 = -0.50, \qquad y_2 = 0.13793$
$x_3 = -0.25, \qquad y_3 = 0.39024$
$x_4 = 0.00, \qquad y_4 = 1.00000$
$x_5 = 0.25, \qquad y_5 = 0.39024$
$x_6 = 0.50, \qquad y_6 = 0.13793$
$x_7 = 0.75, \qquad y_7 = 0.06639$
$x_8 = 1.00, \qquad y_8 = 0.03846$

Polinomio de Lagrange:

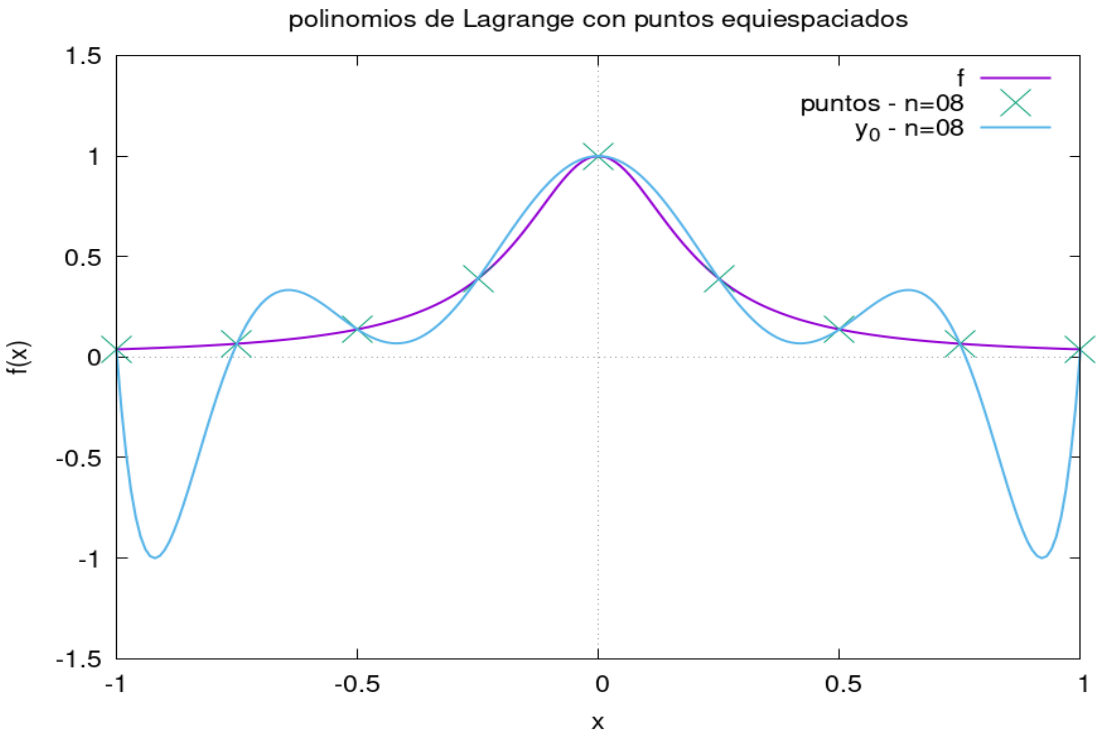

Figure 1: Polinomio de Lagrange de grado 8 de $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$.

$P(x) = 53.6893x^8 - 102.8150x^6 + 61.3672x^4 - 13.20303x^2 + 10$

Fenómeno de Runge

Carl Runge (30 de Agosto de 1856 - 3 de Enero de 1927) fue un matemático, físico y espectroscopista alemán. Colaboró en el desarrollo del método de Runge-Kutta.

El fenómeno de Runge es un problema de oscilación en los bordes de un intervalo que ocurre cuando se utiliza interpolación polinómica con polinomios de alto grado sobre un conjunto de puntos de interpolación equiespaciados.

Fue descubierto por Carl David Tolmé Runge (1901) al explorar el comportamiento de los errores al usar la aproximación polinomial para aproximar ciertas funciones.

El descubrimiento fue importante porque muestra que ir a grados más altos no siempre mejora la precisión.

2 Nodos de Chebyshev

Sin embargo, es posible usar un conjunto más adecuado de puntos x_i para interpolar. Estos puntos no están equiespaciados e interpolan mucho mejor, tanto en teoría como en la práctica.

Estos puntos, llamados nodos de Chebyshev dan mucho mejor resultado que los nodos equiespaciados.

Pafnuti Lvóvich Chebyshov nació el 16 de Mayo de 1821 y falleció el 8 de Diciembre de 1894. Fue un matemático ruso, también conocido como Chebyshev.

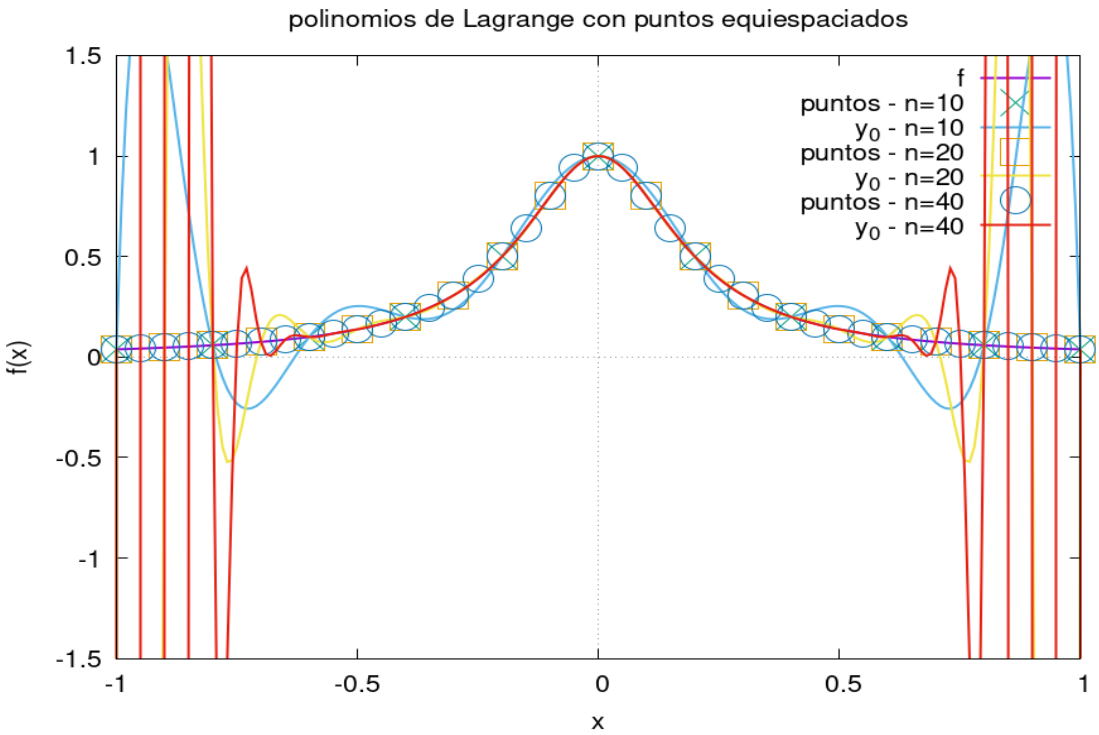

Figure 2: Polinomio de Lagrange de grados altos de $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$.

Los nodos de Chebyshev son:

$x_k = -cos(\frac{(k-1)\pi}{N})$, con $k = 1, ..., N+1$

Se puede observar que hay más nodos cerca de los extremos del intervalo que en interior.

Ahora bien. Qué sucede con el error cuando se utiliza un polinomio interpolante de Lagrange y nodos equiespaciados? Tiende a cero cuando N aumenta?

Aquí hay que tener cuidado.

Para algunas funciones, como es el caso de $sen(x)$, donde sus derivadas se encuentran acotadas por una constante, la respuesta es afirmativa.

Sin embargo, no siempre sucede esto. Ocurre, en fuciones como $f(x) = 1/(1+x^3)$, que el máximo término del error crece a medida que N aumenta.

Esto se conoce como fenómeno de Runge y se da porque los nodos se encuentran equiespacidos. Sin embargo, cuando se utilizan nodos de Chebyshev, el error tiende a cero cuando $N \to \infty$.

Cuando se grafica el polinomio interpolante utilizando nodos equiespaciados, se ve que los errores más grandes se encuentran en los extremos. Lo que sucede es que la derivada f^{N+1} supera a $(N+1)!$, y al introducir más puntos, se introduce más error.

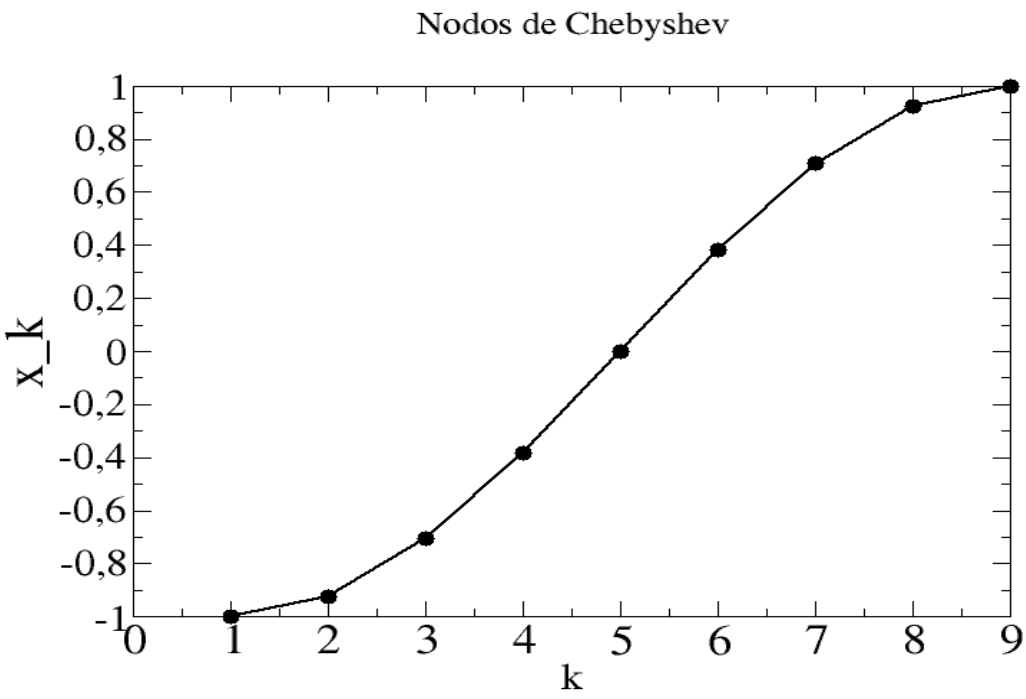

Figure 3: Nodos de Chebyshev para $N = 8$.

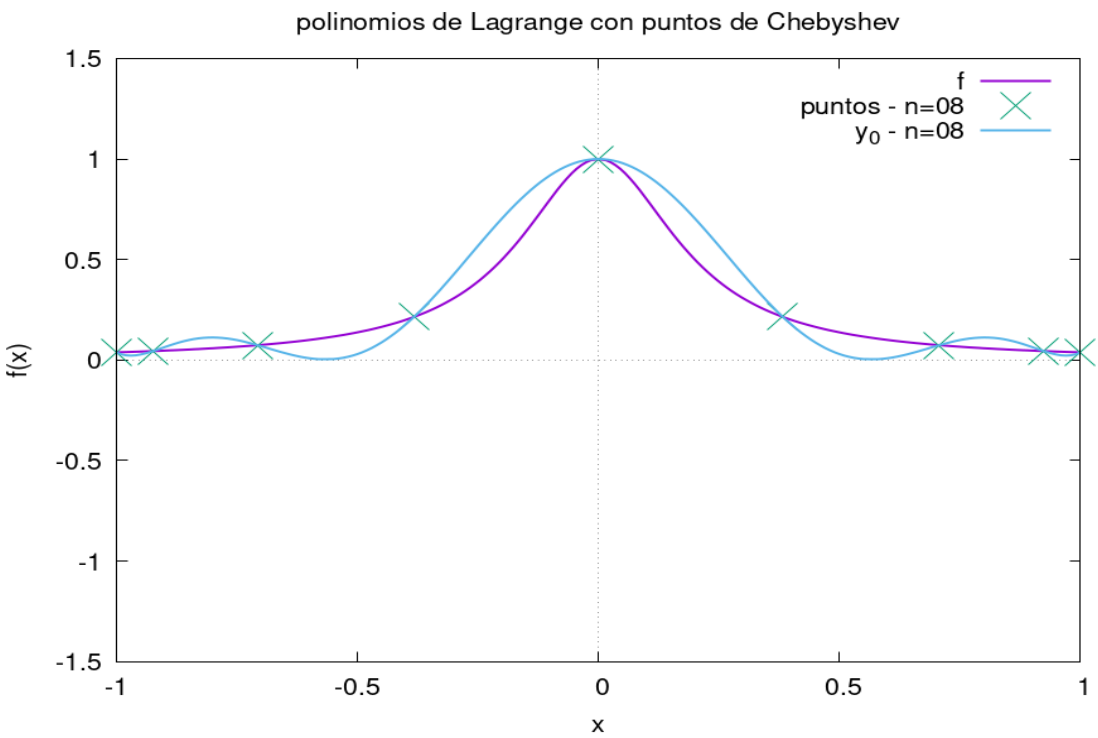

Figure 4: Polinomio de Lagrange de grado 8 de $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$. Nodos de Chebyshev.

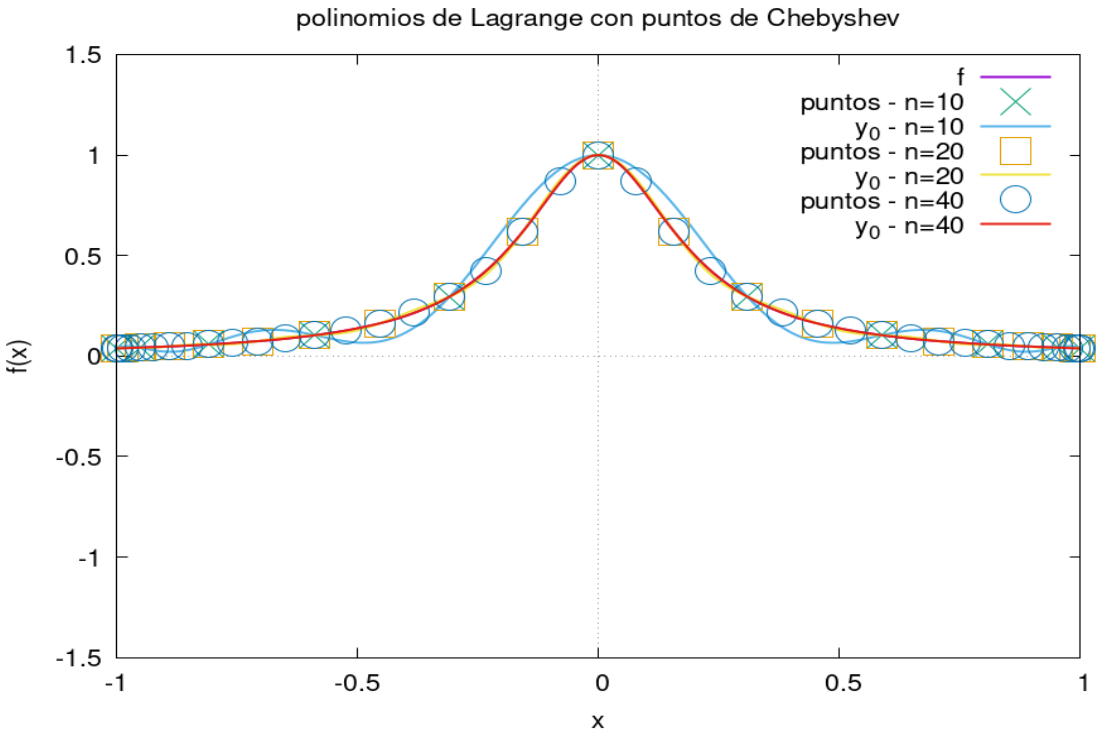

Figure 5: Polinomio de Lagrange de grados altos de $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$. Nodos de Chebyshev.